UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO - UFERSA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA

CURSO INTERDISCIPLINAR EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FRANCISCA LORRAYNE DE LIMA SANTOS
FRANCISCA SAMIRA AQUINO FRANÇA

TRABALHO COMPUTACIONAL 01 - REGRESSÃO LINEAR

PAU DOS FERROS - RN
ABRIL- 2026

RELATÓRIO – REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA (UTCC)

Nesta atividade foi desenvolvido um modelo de regressão linear múltipla com o objetivo de prever a produção de energia elétrica de uma usina termelétrica de ciclo combinado. Geralmente, esse tipo de usina depende bastante das condições ambientais, como temperatura, pressão e umidade. Para isso, foi utilizado o dataset CCPP, que contém variáveis ambientais e a produção de energia correspondente para auxiliar na tarefa. Além disso, esse relatório será desenvolvido em etapas, iniciando com uma breve introdução, seguida dos métodos/resultados e por fim uma breve conclusão do trabalho como um todo.

Inicialmente, foi feito o download do dataset diretamente do site da UCI e a extração dos arquivos utilizando Python que foi disponibilizado pelo professor. Em seguida, os dados foram carregados e analisados para entender sua estrutura. Depois disso, foram realizadas as seguintes etapas:

- Análise de correlação entre as variáveis;
- Separação dos dados em treino e teste;
- Treinamento de um modelo de regressão linear múltipla;
- Avaliação do modelo com métricas de desempenho.

Essas etapas foram fundamentais para conseguirmos realizar a análise de correlação de maneira eficiente e prática.

Para fazer a análise foi necessário fazer os cálculos entre as variáveis independentes (AT, V, AP, RH) e a variável dependente (PE). Os resultados obtidos mostraram que: A variável AT (temperatura) possui uma correlação negativa forte com a produção de energia (PE), indicando que quanto maior a temperatura, menor a produção. A variável V (vácuo) também apresenta uma correlação significativa. Já, AP (pressão) e RH (umidade) apresentam correlações mais fracas. Portanto, as variáveis que mais influenciam a produção de energia são AT, V como mostra os dados extraídos.

Após realizar a análise de correlação, foi feita uma análise da correlação, mas agora entre as variáveis independentes para verificar possível multicolinearidade. Os resultados apresentados mostram que: Não há correlações extremamente altas entre as variáveis, ou seja, isso indica que não há forte multicolinearidade no modelo. Dessa forma, todas as variáveis podem ser utilizadas sem comprometer a qualidade da regressão.

A partir das outras partes feitas, foi utilizado um modelo de regressão linear múltipla com as seguintes variáveis. Além disso, esses dados foram divididos, como solicitado:

- AT (temperatura);
- V (vácuo);
- AP (pressão);
- RH (umidade);
- 80% para treino;
- 20% para teste.

Para realizar o treinamento do modelo é fundamental fazer o uso da biblioteca, neste caso, utilizamos a LinearRegression do sklearn.

Depois de treinar o modelo, foi possível avaliá-lo utilizando três métricas: Primeiro, a R^2 (coeficiente de determinação), que é utilizada para indicar o quanto o modelo consegue explicar os dados. Segundo, a RMSE (erro quadrático médio), que serve para medir o erro médio das previsões. E terceiro, a MAE (erro absoluto médio), que semelhante a RMSE, mas essa realiza a medição do erro, mas sendo ele o erro médio absoluto.

Além disso, a partir disso, foi possível observar os resultados obtidos, evidenciando que: O valor de R^2 foi alto, indicando boa capacidade de previsão. E que os valores de RMSE e MAE foram baixos, mostrando que o erro do modelo é pequeno. No mais, o gráfico de valores reais vs previstos mostrou que os pontos estão próximos da linha ideal, o que confirma o bom desempenho do modelo.

Por fim, com todos os dados apresentados, é possível concluir que: O modelo de regressão linear múltipla é adequado para prever a produção de energia. A variável mais influente é a temperatura (AT), com impacto negativo. Não há problemas significativos de multicolinearidade. E que o modelo apresenta boa precisão e baixo erro. Portanto, o modelo pode ser utilizado como uma boa ferramenta para previsão da produção de energia em usinas desse tipo.